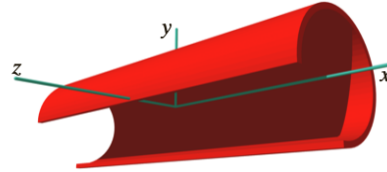


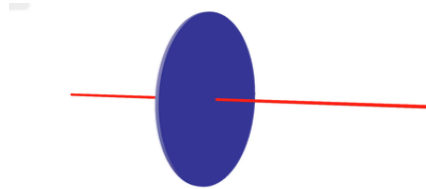
Problemas propuestos

- Un cilindro hueco de $3/4$ lleva una carga positiva Q repartida uniformemente por su superficie. El radio del cilindro es R , y su longitud es L , donde $L \gg R$. Calcular el campo eléctrico en el centro del cilindro. Nota: Considere que el cilindro está compuesto por un gran número de varillas cargadas muy finas.



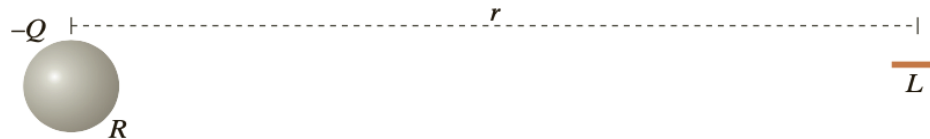
Sol: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\langle 0; -\frac{4Q}{3\pi LR}; \frac{4Q}{3\pi LR} \right\rangle \frac{\text{N}}{\text{C}}$

- Un disco delgado de plástico de radio 0,6 m está cargado uniformemente con $Q_d = -3 \times 10^{-7} \text{ C}$ y está unido a una varilla delgada de vidrio de longitud 2,4 m que está cargada uniformemente con $Q_v = 5 \times 10^{-8} \text{ C}$. El centro de la varilla y el centro del disco están en el origen. La varilla se encuentra a lo largo del eje x y el disco se encuentra en el plano yz . ¿Cuál es el campo eléctrico en la posición $(0,02; 0,01; 0) \text{ m}$?



Sol: $\vec{E} = \vec{E}_d + \vec{E}_v \approx \langle -1,49; 3,75; 0 \rangle \times 10^4 \text{ N/C}$

- El centro de una pequeña bola metálica esférica de radio R , que lleva una carga negativa $-Q$, se encuentra a una distancia r del centro de un cable de cobre corto, delgado y neutro de longitud L . La bola y el alambre se mantienen en posición por medio de hilos que no se muestran. Si $R = 5 \text{ mm}$, $Q = 1 \times 10^{-9} \text{ C}$, $r = 10 \text{ cm}$ y $L = 4 \text{ mm}$, calcule la fuerza que la bola ejerce sobre el hilo.



Sol: $F \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2 L^3}{4r^5} = 1,4 \times 10^{-11} \text{ N}$